TÀI LIỆU QUY HOẠCH & BÀN GIAO DỰ ÁN
HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠM TRỘN ASPHALT ENQ 01

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

Phiên bản bàn giao: 2.0 (Chạy thật & Quản lý toàn diện) | Ngày 12/10/2026

---

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Hệ thống phần mềm giám sát trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt (ENQ 01) được xây dựng nhằm mục đích tự động hóa 100% quy trình thu thập số liệu mẻ trộn, chuyến xe từ máy tính điều khiển công nghiệp (Siemens WinCC) và truyền phát trực tiếp lên Cloud Web Dashboard.

Ban giám đốc và kỹ sư điều hành có thể theo dõi sản lượng, khối lượng mẻ, thành phần cốt liệu, nhựa đường, phụ gia theo thời gian thực từ điện thoại hoặc máy tính cá nhân ở bất cứ đâu.

• Trạm sản xuất: Trạm Trộn Asphalt ENQ 01

• Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

• Địa chỉ máy chủ Cloud: https://tram-tron-net.onrender.com

• Tài khoản quản trị mặc định: admin / 123456

• Sao lưu Google Drive: M:\My Drive\Dev\ENQ\TramTron_Web\ENQ_WEB

□ ĐẶC THÙ CÔNG NGHỆ: TRẠM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG (ASPHALT) KHÔNG PHẢI BÊ TÔNG XI MĂNG

LƯU Ý CỐT LÕI: Dự án này phục vụ độc quyền cho TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG ASPHALT. Tuyệt đối không nhầm lẫn với trạm bê tông xi măng (bê tông tươi thương phẩm). Toàn bộ công nghệ tuân theo tiêu chuẩn TCVN 8819:2011:

1. Chất liên kết (Binder): Dùng Nhựa đường đặc Asphalt 60/70 (Bitumen) được gia nhiệt nóng chảy ở 150°C - 165°C. TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG XI MĂNG VÀ KHÔNG DÙNG NƯỚC.

2. Cốt liệu khoáng (Aggregates): Gồm các cỡ đá dăm (Đá 10-20, Đá 5-10, Đá mạt 0-5) và cát xay được sấy khô, nung nóng trong tang sấy ở 160°C - 180°C trước khi trộn.

3. Bột khoáng (Filler): Bột đá vôi nghiền mịn lọt sàng 0.075mm đóng vai trò chất độn tăng độ đặc chắc và bám dính nhựa.

4. Phụ gia Polyme (SBS): Phụ gia biến tính SBS nâng cao độ ổn định nhiệt và chống lún vệt bánh xe của mặt đường.

5. Mác bê tông nhựa: Cấp phối mác chuẩn gồm BTNC 9.5, BTNC 12.5, BTNC 19, BTNR 19, C14, C19... (không phải mác M250, M300 của xi măng).

6. Đơn vị tính: Cân điện tử theo khối lượng (Kg / Tấn). Thể tích thảm quy đổi m^3 tính theo tỷ trọng đầm lèn $\gamma \approx 2.400$ kg/m^3.

2. QUY HOẠCH CẤU TRÚC THƯ MỤC CHUẨN

Toàn bộ không gian làm việc của dự án được quy hoạch phân chia rõ ràng làm 3 phân vùng độc lập, tránh nhầm lẫn giữa tool máy trạm và mã nguồn web:

Thư mục / Phân vùng	Nhiệm vụ chính	Ghi chú & Tệp tin trọng yếu
BPAC_PC/	Tool chạy tự động máy trạm	autoupdate.exe, BPAC.exe, autoupdate_config.json, zip cài đặt
ENQ_WEB/	Mã nguồn Web App Node.js	server.js, app.js, routes/, views/, services/ để deploy Render
Other/	Tài nguyên & File mẫu	File Excel mẫu, thư mục OLD, tài liệu kỹ thuật phụ

├── data/	Kho dữ liệu JSON bền vững	production_data.json, macs.json, customers.json, vehicles.json
├── services/	Logic nghiệp vụ & Bóc tách	excelParser.js (phân tích WinCC), dataStore.js (CRUD & KPI)
├── routes/	Tuyến đường API & Web	api.js (upload/ping/reset), dashboard.js (render & CRUD)
└── views/	Giao diện EJS	home.ejs, macs.ejs, customers.ejs, vehicles.ejs, phieus.ejs

3. LUỒNG HOẠT ĐỘNG DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (WORKFLOW)

1. Máy trộn xả mẻ: WinCC trạm trộn xuất file Excel theo ca hoặc xe vào thư mục cấu hình (ví dụ: D:\BPAC_2026RT\LuuDL_BPAC\2026_10_12\Ghi_CaXe_...xls hoặc Ghi_CTXe_...xls).

2. AutoUpdate Agent: File autoupdate.exe chạy nền, cứ 15 giây quét thư mục LuuDL_BPAC một lần. Khi phát hiện file mới, tự động gửi HTTP POST Multipart lên https://tram-tron-net.onrender.com/api/upload kèm API Key BPAC_SECRET_KEY_2026.

3. Bóc tách chuyên dụng Asphalt: Server gọi excelParser.js bóc tách: Cốt liệu 1-5, Phụ gia bột đá PG-F, PG-D, SBS, Nhựa đường Asphalt, Khối lượng tổng, Thể tích m³, Tên mác, Biển số xe, Khách hàng. Loại bỏ hoàn toàn xi măng và nước.

4. Cập nhật Real-time: Hàm addOrder() trong dataStore.js ghi chuyến xe mới vào production_data.json, tự động cộng dồn 4 thẻ KPI trong ngày và tính bảng Xếp hạng khách hàng.

5. Giám sát tức thì: Màn hình web /home và /phieus cập nhật dữ liệu. Khi có chuyến xe mới, người xem chỉ cần tải lại hoặc xem thông tin cập nhật trực tiếp.

□ BẢO ĐẢM DỮ LIỆU THẬT: Module bóc tách file excelParser.js đã được chuẩn hóa để đọc đúng 100% dữ liệu từ trạm thật, loại bỏ hoàn toàn các chuỗi demo cũ (như 'FUTA', 'Thợ trạm', '89A-304.63', 'nước 180'). Mọi số liệu trên web phản ánh chính xác nội dung file xuất từ trạm.

4. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN TẤT & ĐIỂM NỔI BẬT

• Quản lý Công thức trộn (/macs): Hỗ trợ đầy đủ Thêm / Sửa / Xóa modal popup theo chuẩn Asphalt (không xi măng, không nước), tìm kiếm real-time.

• Quản lý Khách hàng (/customers): Hỗ trợ Thêm / Sửa / Xóa modal popup đầy đủ trường thông tin (Mã KH, Tên, MST, SĐT, Địa chỉ, Tài khoản, Tích lũy...), tìm kiếm real-time.

• Quản lý Đội xe (/vehicles): Hỗ trợ Thêm / Sửa / Xóa modal popup, tự động tăng mã lái xe, tìm kiếm real-time.

• Bảng điều khiển trang chủ (/home): 4 thẻ KPI động, bảng Top khách hàng chuẩn 3 cột không tràn viền, bảng Đơn hàng mới nhất có ô tìm kiếm.

• Báo cáo theo phiếu (/phieus): 100% dữ liệu thực tế từ trạm, không còn phiếu demo cũ, bộ lọc tìm kiếm theo số phiếu và khách hàng.

• Nút Reset dữ liệu ngày: Nút màu đỏ trên trang chủ và endpoint /api/reset-data cho phép xóa dữ liệu cũ về 0 bất kỳ lúc nào để bắt đầu ca sản xuất mới.

• Responsive Mobile: Tương thích mượt mà trên iPhone, Android, iPad, PC; chống tràn viền ngang.

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN KHI VỀ NHÀ

5.1. Cài đặt môi trường trên máy nhà:
• Cài đặt Node.js LTS từ https://nodejs.org
• Cài đặt Git từ https://git-scm.com và GitHub Desktop từ https://desktop.github.com
• Cài đặt trình soạn thảo VSCode hoặc Cursor.

5.2. Lấy mã nguồn về máy nhà:
• Mở GitHub Desktop -> Clone repo https://github.com/oPSDo/BPAC_WEB về thư mục máy nhà.

• (Hoặc copy từ Google Drive M:\My Drive\Dev\ENQ\TramTron_Web\ENQ_WEB).

5.3. Khởi chạy thử nghiệm Local:

```
cd BPAC_WEB
npm install
npm start
```

Mở trình duyệt: http://localhost:36322 (Tài khoản: admin / 123456)

5.4. Quy trình sửa code và đẩy lên Cloud Render:
1. Sửa đổi code trên VSCode -> lưu file.
2. Mở GitHub Desktop -> Nhập Summary -> Bấm Commit to main.
3. Bấm Push origin để đẩy lên GitHub.
4. Cloud Render sẽ tự động build lại và cập nhật trang https://tram-tron-net.onrender.com sau 1-2 phút.

6. KẾ HOẠCH & ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG (ROADMAP)

• Nâng cấp Database phân tán: Khi dữ liệu đạt hàng ngàn chuyến xe, chuyển sang PostgreSQL (Supabase / Neon) hoặc MySQL Cloud.

• Xuất báo cáo Excel / PDF: Thêm tính năng xuất file Excel tổng hợp tháng cho phòng kế toán.

• Biểu đồ trực quan: Tích hợp Chart.js biểu diễn sản lượng theo giờ và tỷ lệ các mác bê tông.

• Phân quyền người dùng: Tách quyền Ban Giám Đốc (chỉ xem) và Quản Đốc Trạm (được sửa công thức/xóa đơn).